SERVICIOS EN RED

Servicio cups

Carles Ochoa
2SMX

Índice

1. Instalación.....3
2. Archivos de cups.....3
3. Archivo cupsd.conf.....4
3.1 Comprobación.....4
3.2 Autentificación y Seguridad de acceso en cups.....6
3.3 Comprobación.....7
3.4 Restringir el acceso al archivo de configuración /admin/conf.....8
3.5 Restringir el acceso al archivo de registro /admin/log.....9
.....9
4. Instalar impresoras en cups.....11

En esta memoria se verá detalladamente como montar y configurar un servidor cups con total seguridad para instalar y compartir impresoras.

1. Instalación

Para instalar el servicio cups en un servidor de linux primeramente habrá que ejecutar el comando **sudo apt update** ya que este se ejecuta antes de cualquier instalación y sirve para ver si todos los paquetes están al día y en el caso de que haya alguno para actualizar también lo notificará al ejecutar el comando.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-backports InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Se pueden actualizar 60 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ _
```

Una vez ejecutado el comando anterior, ya se procederá con la instalación de cups y para ello se deberá ejecutar el comando sudo apt-get install cups.

```
Archivo   Máquina   Ver   Entrada   Dispositivos   Ayuda
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo apt-get install cups
```

2. Archivos de cups

Para ver los archivos que cups ha creado en el servidor, se puede ver con el comando find, ejecutando el siguiente comando.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ find / -name cups 2> /dev/null
/etc/cups
/etc/pam.d/cups
/etc/init.d/cups
/etc/ufw/applications.d/cups
/snap/core20/1778/var/cups
/snap/core20/1623/var/cups
/run/cups
/usr/lib/cups
/usr/share/cups
/usr/share/bug/cups
/usr/share/doc/cups
/usr/share/lintian/overrides/cups
/var/spool/cups
/var/log/cups
/var/cache/cups
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

Los archivos más importantes son el cupsd.conf y cups-files.conf ya que son los archivos principales.

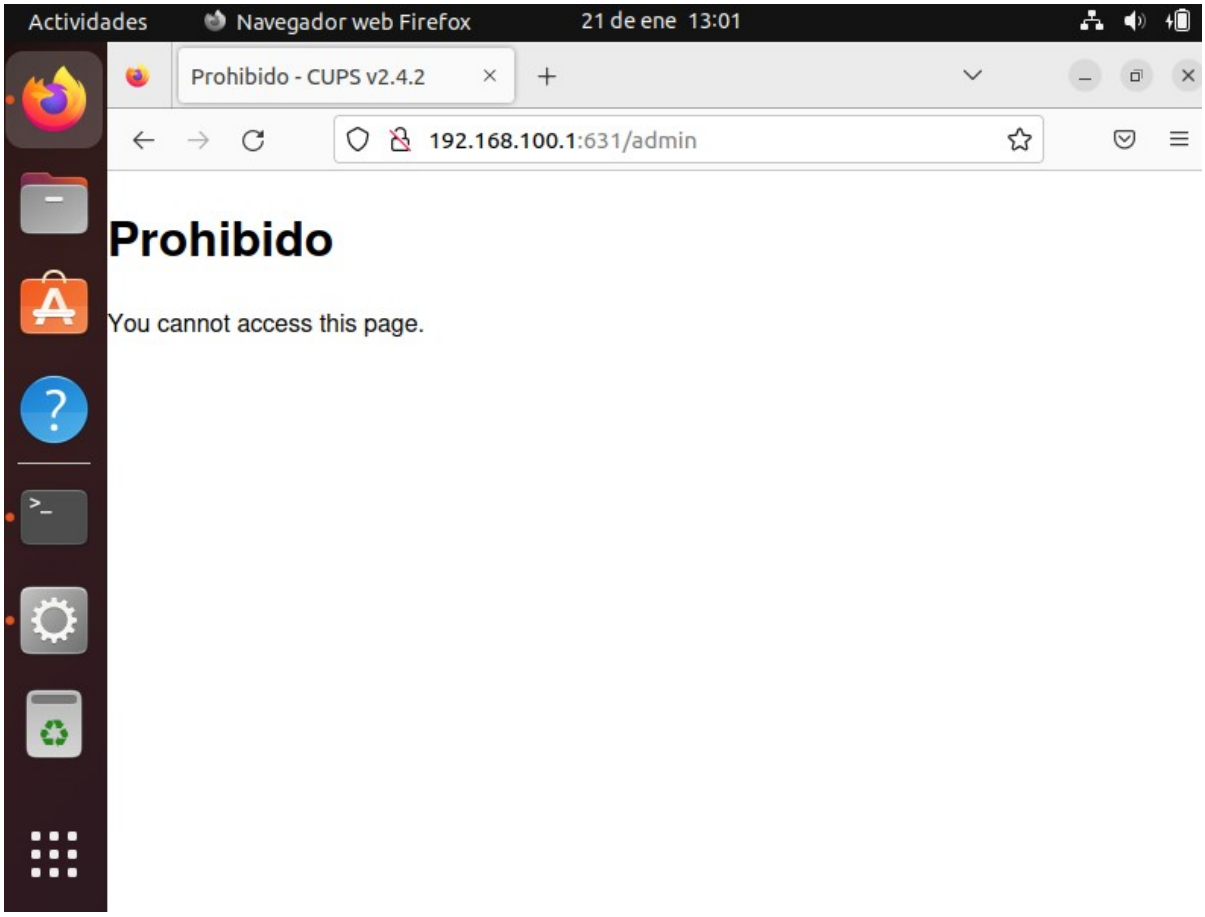
3. Archivo cupsd.conf

Se procederá con la configuración del archivo cupsd.conf donde primeramente se configurará del tal forma para que los clientes que pertenezcan a la misma red con el servidor puedan ver si se encuentra funcionando este servicio teniendo acceso a la página. Para ello habrá que ejecutar el comando sudo **nano /etc/cups/cupsd.conf**. Y una vez dentro de este archivo habrá que dirigirse a la directiva **Only listen for connections from the local machine** y introducir la línea **Listen ip del servidor + puerto(631).**

```
  GNU nano 6.4                          /etc/cups/cupsd.conf
#
# Configuration file for the CUPS scheduler.  See "man cupsd.conf" for a
# complete description of this file.
#

# Log general information in error_log - change "warn" to "debug"
# for troubleshooting...
LogLevel warn
PageLogFormat

# Specifies the maximum size of the log files before they are rotated.  The value "0" disables log
MaxLogSize 0

# Default error policy for printers
ErrorPolicy retry-job

# Only listen for connections from the local machine.
Listen localhost:631
Listen 192.168.100.1:631
Listen /run/cups/cups.sock
```

3.1 Comprobación

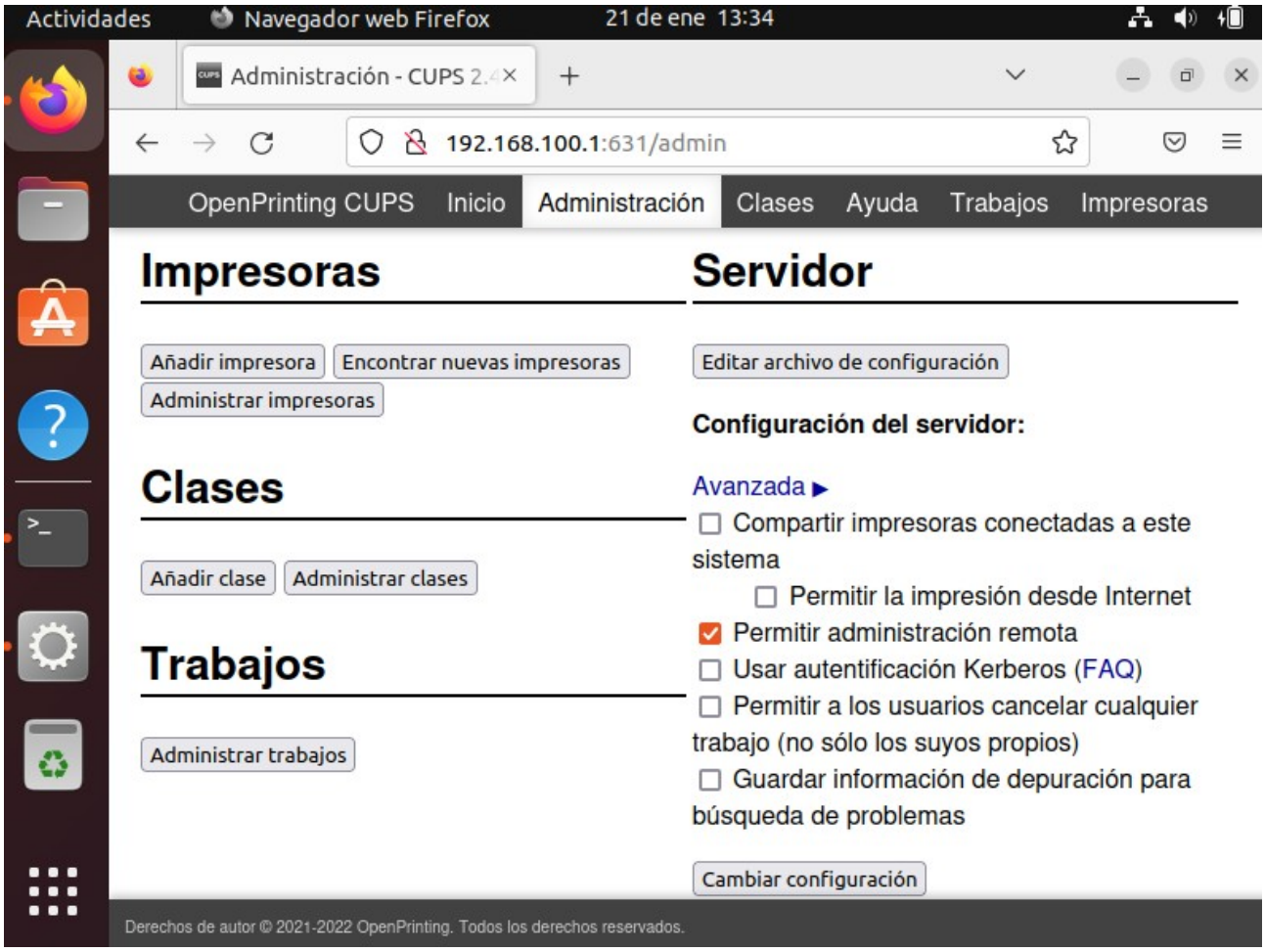
Desde un equipo linux que pertenece a la misma red se comprobará desde el navegador introduciendo la ip y puerto para ver si el cliente tiene acceso a la interfaz web de cups.



Y como se puede observar, el cliente no tiene acceso y por lo tanto se seguirá configurando este archivo.
Las siguientes directivas a configurar para solucionar el problema anterior son la de **Restrict access to the server… y Restrict access to the admin pages… (Restringir el acceso al servidor… y Restringir el acceso a las páginas de administración…).** En las ambas directivas habrá que introducir las líneas **Allow from 192.168.100.0/24.** De esta forma se esta permitiendo el acceso a toda la red y si quisiéramos que solo algunos equipos puedan acceder, tan solo tendríamos que cambiar la dirección de la red por la ip del equipo que solo queremos que tenga el acceso.

```
# Restrict access to the server...
<Location />
Allow from 192.168.100.0/24
  Order allow,deny
</Location>

# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
Allow from 192.168.100.0/24
 Order allow,deny
</Location>
```

Y ahora habrá que comprobar desde el cliente si ahora ya tiene acceso a la interfaz web de cups.



Y como se puede comprobar el cliente linux ahora ya tiene acceso al servidor y a otras secciones como la de administración ya que las directivas que hemos configurado han sido esas dos, la del acceso al servidor y la de acceso a las páginas de administración .

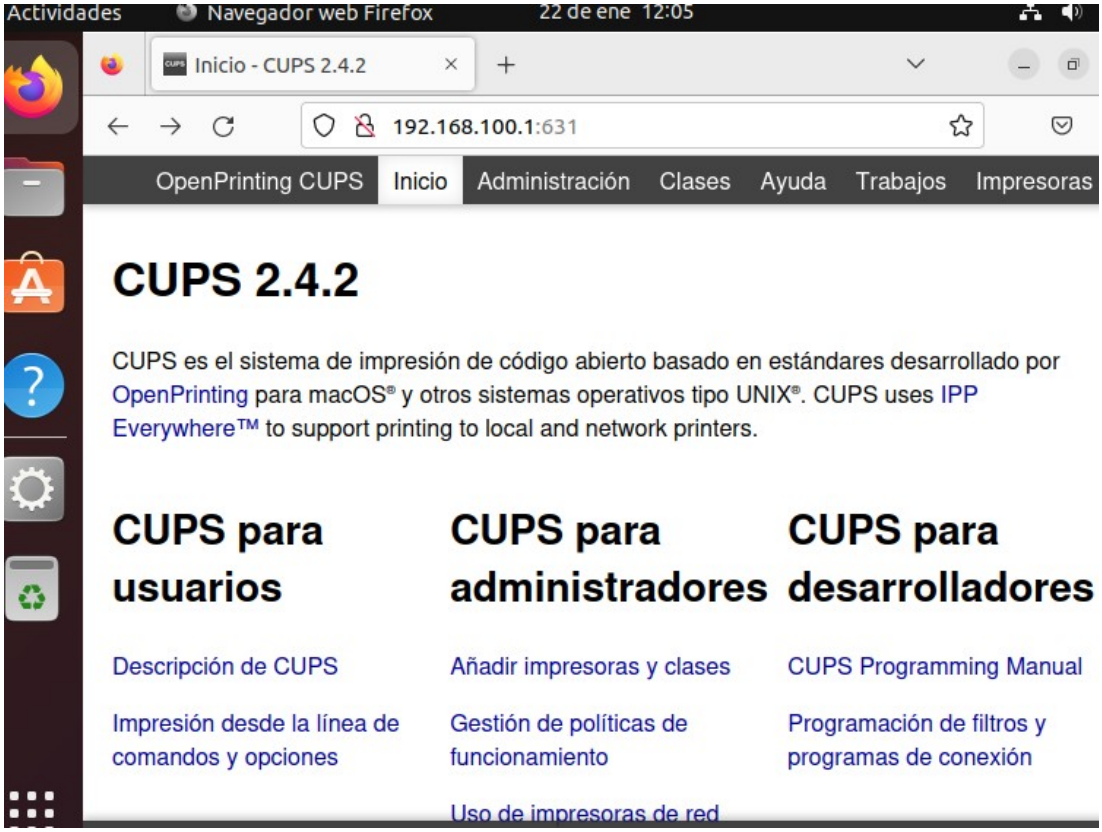
3.2 Autentificación y Seguridad de acceso en cups

También se puede configurar el servicio cups para que los usuarios introduzcan sus credenciales a la hora de acceder a alguna de las secciones de la interfaz web de cups. Para poder hacer esto, se seguirá con la configuración del archivo **cupsd.conf.** Primeramente habrá que ejecutar el comando **sudo nano /etc/cups/cupsd.conf**. Y una vez dentro habrá que ir hasta la directiva **Restrict access to the admin pages…** y añadir la línea **Require user @SYSTEM @Ipadmin.**

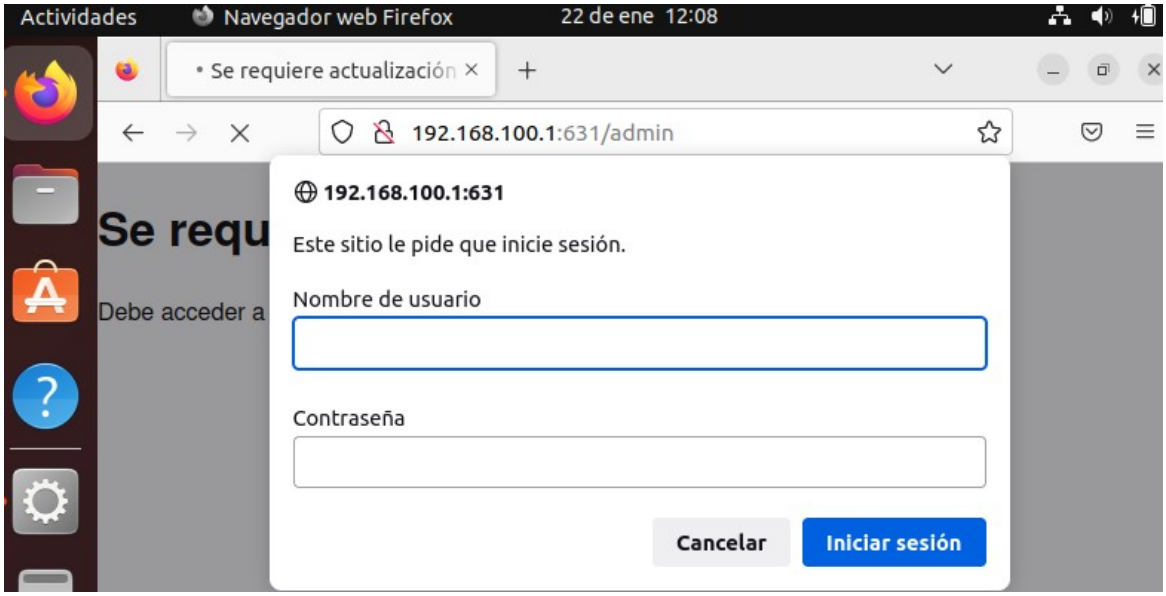
```
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
Allow from 192.168.100.0/24
Require user @SYSTEM @Ipadmin
  Order allow,deny
</Location>
```

3.3 Comprobación

Desde un equipo linux que pertenece a la misma red se comprobará desde el navegador introduciendo la ip y puerto para ver si el usuario tiene que introducir los credenciales para obtener acceso a la interfaz web de cups.



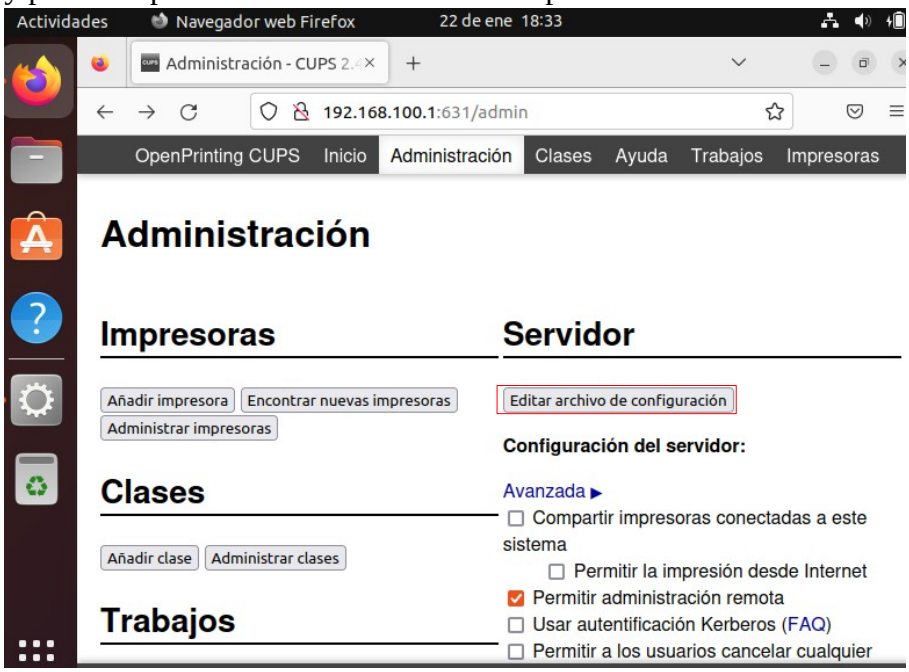
Y como se puede comprobar no pide los credenciales del usuario para poder acceder a la interfaz. Pero si se accede a otra sección de las secciones de administración como por ejemplo a la de **Administración,** el usuario debería introducir sus credenciales.

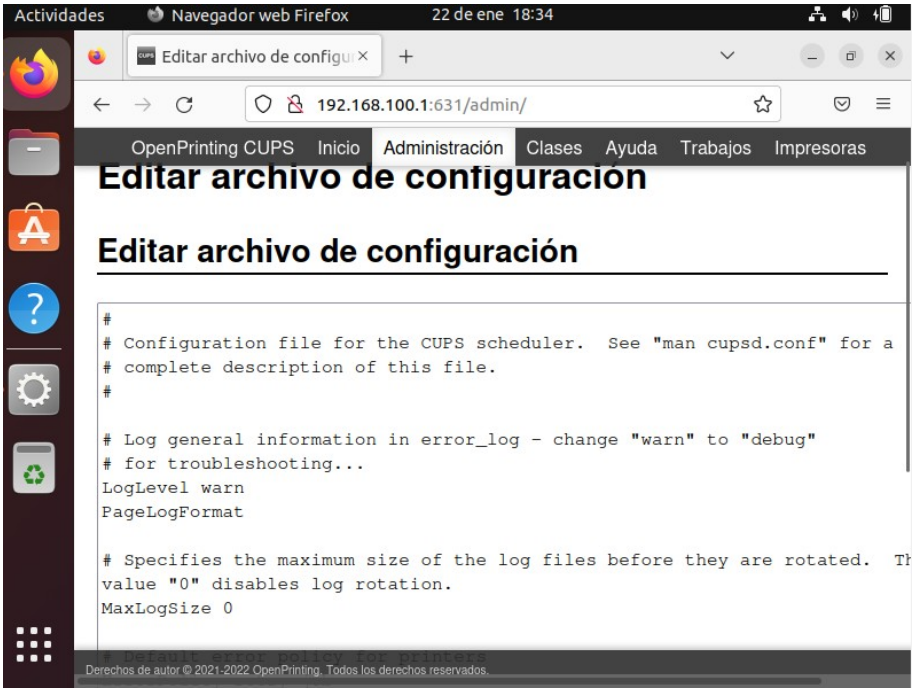


Por lo tanto aquí el usuario necesita introducir sus credenciales para poder acceder a la sección de **Administración**.

3.4 Restringir el acceso al archivo de configuración /admin/conf

También existe la posibilidad de restringir el acceso al archivo de configuración del servidor ya que cualquier usuario que encuentre la interfaz web de cups podría editar los archivos de configuración y provocar problemas en el servidor de impresión. Este archivo es el siguiente:





Por lo tanto para garantizar la seguridad de este archivo habrá que introducir un método de autentificación. Primeramente desde el servidor ejecutaremos el comando **sudo nano /etc/cups/cupsd.conf** y una vez dentro de este archivo habrá que ir a la directiva **# Restrict access to configuration files…** e introducir la línea Allow from ip del host para que solo tenga acceso este host en concreto.

```
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Allow from 192.168.100.2
  Order allow,deny
</Location>
```

En mi caso he introducido esta ip porque es la que le asigné al cliente con el que estoy realizando las pruebas.

3.5 Restringir el acceso al archivo de registro /admin/log

Al igual que antes, también se puede restringir el acceso a estos archivos que contienen registros para así garantizar más seguridad. Para ello habrá que ejecutar el comando **sudo nano /etc/cups/cupsd.conf** y dirigirse a la directiva **Location /admin/log** donde habrá que introducir ip de la red o la del host: **Allow from ip** y si queremos más seguridad también se puede poner la autentificación para que el usuario introduzca sus credenciales introduciendo la línea **Require user @SYSTEM.** Una configuración completa sería la siguiente:

```
# Restrict access to log files...
<Location /admin/log>
  AuthType Default
  Allow from 192.168.100.0
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
</Location>
```

Estos registros nombrados antes son los que muestran los errores, los accesos y las impresiones respectivamente:

- /var/log/cups/error_log
- /var/log/cups/access_log
- /var/log/cups/page_log

Ahora habrá que configurar la directiva **PageLogFormat** que se encuentra en el archivo **cupsd.conf**. Configurando esta directiva, se registrarán los eventos de impresión que realice el servidor de impresión cups (al no tener impresora no podré hacer la prueba pero detallaré como hay que configurarlo). Por lo tanto esta directiva deberá quedar tal que así:

```
PageLogFormat "%p %u %j %T %P %C %{job-billing} %{job-originating-host-name} %{job-name} %{media} %>
```

(PageLogFormat "%p %u %j %T %P %C %{job-billing} %{job-originating-host-name} %{job-name} %{media} %{sides}")

Una vez configurada esta directiva, también habrá que configurar las directivas **LogLevel** y **AccessLogLevel** en el archivo **cupsd.conf**. Las directivas **PageLogFormat** **LogLevel** y **AccessLogLevel** deberán quedar así:

```
LogLevel debug

AccessLogLevel all
    LogLevel debug2
    MaxLogSize 32m

PageLogFormat "%p %u %j %T %P %C %{job-billing} %{job-originating-host-name} %{job-name} %{media} %>

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

Ahora ya se podrá enviar documentos a imprimir y comprobar como el fichero **/var/log/cups/page_log** comienza a llenarse con la información de la impresora. Para verlo habrá que ejecutar el comando t**ail -f/var/log/cups/page_log.**

4. Instalar impresoras en cups

Administrando cups a través de la interfaz web, se puede instalar y administrar impresoras. Al no tener una impresora no puedo documentar paso a paso como realizar la instalación de una pero para añadir una deberíamos acceder a la interfaz web de cups y acceder a la sección que dice **Impresoras** y allí habrá que introducir el nombre de la impresora y presionar sobre buscar.

Dato: para el correcto funcionamiento de la impresora, deberá estar en la misma red. En mi caso sería la 192.168.100.0.